复旦大学 物理学系

2022 ~ 2023 学年第 1 学期期末考试试卷

☒ A 卷　☐ B 卷　☐ C 卷

课程名称：大学物理学 B（上）　课程代码：PHYS120013.

开课院系：物理学系　考试形式：开卷 / 半开卷（开卷/半开卷: 除可带 A4 小抄壹张外，其他任何纸质版或电子版资料不能出现在桌面或电脑屏幕上。）

姓名：_____　学号：_____　专业：_____

（装订线内不要答题）

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									
题号	9	10	11	12	/	/	/	/	
得分									

（可能用到的物理常数（除题目特别说明外）：$g = 9.8 m/s^2$、$k = 1.38 \times 10^{-23} J/K$、$R = 8.31 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$、$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} C^2/(N \cdot m^2)$）

1.（8 分） 一名工人不小心释放了150kg的包裹，它原本是停在一个与水平面成 30° 角，长度为4m 的滑道的顶端，包裹与滑道，以及包裹与水平地面的滑动摩擦系数都为0.1，试求（重力加速度 g 取作 $10 m/s^2$）：

(1) 包裹滑到滑道底端时的速度为多少？

(2) 包裹在水平面上滑动多远？

(3) 如果包裹的质量减半，其它条件不变，上述两个结果有何变化？

2.（6 分）一物体沿斜面向上运动，经过时间 t 后与出发点的距离为 $x=3t-t^2$ (SI)。

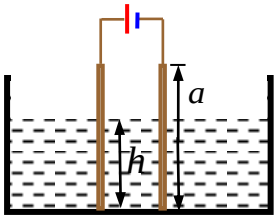
求：

（1）物体的初速度；

（2）物体的加速度；

（3）物体何时开始下滑。

3.（10 分） 一种利用电容器控制绝缘油液面的装置示意如图如下，平行板电容器的极板插入油中，极板与电源以及测量用电子仪器相连．当液面高度变化时，电容器的电容值发生改变，使电容器产生充放电，从而控制电路工作．已知极板的高度为 a，油的相对电容率为 ε_r，试求：此电容器等效相对电容率与液面高度 h 的关系．



4.（8 分） 一个半径为 $R=1\text{m}$ 的圆盘可以绕水平轴自由转动，将一轻绳绕在圆盘边缘，其自由端系着一物体（质量为 1 千克），绳与盘无相对滑动，忽略其它阻力，在重力作用下，物体从静止起匀加速下降，在 2s 时间内下降了 0.4m，试求：

（1）物体开始下降到 3s 末时盘边缘上任意一点的切向和法向加速度？

（2）圆盘的转动惯量 J。

5.（8 分） 在介电常数为 ε_r 的无限大均匀电介质中，有一半径为 R 的导体球，导体球带电量为 Q，求静电场的能量。

6.（8 分） 一宇宙飞船（S′ 系）从地球（S 系）出发，以速率 $v=0.8c$ 匀速飞向某类地行星。设该行星到地球的距离为 l，且飞船飞离地球的时间为 $t=t'=0$。试求：

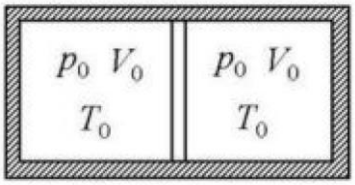
（1）从地球和飞船上的钟来看，飞船到达类地行星的时间分别是多少？

（2）飞船到达行星后立即向地球发送无线电信号，从地球和飞船上的钟来看，地球接收到无线电信号的时间分别是多少？

7.（10 分） 一电偶极子的电偶极矩 $\vec{p}$ 的方向与一均匀电场 $\vec{E}$ 的方向相平行，当将它转到与电场方向反平行时，外力做功 0.02 J。问当此电偶极子的电偶极矩方向与电场方向成 45 度角时，作用于此电偶极子的力矩大小为多少？

8.（10 分） 如图所示，用绝热壁做成一圆柱形的容器。在容器中间放置一无摩擦的、绝热的可动活塞。活塞两侧各有 ν mol 的同种理想气体，开始状态均为 p_0、V_0、T_0。设气体摩尔定体热容 $C_{V,m}$ 为常量，热容比为 $\gamma=1.5$。将一通电线圈放到活塞左侧气体中，对气体缓慢加热，左侧气体膨胀同时通过活塞压缩右侧气体，最后使右侧气体压强增为 $27p_0/8$。求：

（1）活塞对右侧气体做的功；
（2）右侧气体的终态温度；
（3）左侧气体的终态温度；
（4）左侧气体吸收的热量。

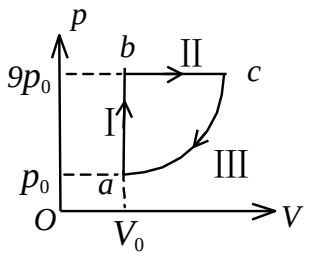


9.（8 分） 假定 N 个粒子的速率分布函数为

$$f(v)=\begin{cases} Av^2 & 0<v\le v_m \\ 0 & v>v_m \end{cases}$$

（1）用 v_m 定出常数 A；
（2）分子的平均速率；
（3）分子的方均根速率。

10.（10 分） 1mol 氦气，经历如图所示的可逆循环，连接 ac 两点的曲线III的方程为 $p=p_0(V/V_0)^2$，a 点的温度为 T_0，（1）试以 T_0、普适气体常量 R 表示 I、II、III过程中气体吸收的热量；（2）求此循环的效率。



11.（8 分） 有两块平行板，面积各为 100 cm^2，板上分别带有 8.9×10^{-7}C 等值

异号电荷，两板间充以电介质，已知介质内部场强为$1.4\times10^{6}\,\mathrm{V\cdot m^{-1}}$，求：

(1) 介质的相对介电常数；
(2) 介质表面上的极化面电荷 Q'。

12.（6 分） 汽缸内有 1mol 氦气，初始温度为$27^{\circ}\mathrm{C}$，体积为 20L，先将氦气等压膨胀，直至体积加倍，然后绝热膨涨，直至回复初温为止。把氦气视为理想气体，试求：

(1) 在 $p-V$ 图上大致画出气体的状态变化过程；

(2) 在这过程中氦气吸热多少？
(3) 氦气的内能变化多少？
(4) 氦气所作的总功是多少？(普适气体常量 $R=8.31\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$)